

APEX に入る —

2,220個の部品と、いちばん小さいグラフ

2026-09-14 | Houdini 21.0.700 | apex::Graph (シーンの中ではなくデータの中にある) | ノード 3 / 接続 2

何を作ったか

APEX は Houdini 20 から入ったリグ (骨組み) の仕組み。特徴は、ノードのネットワークそのものをデータとして持ち歩けること。SOP

のようにシーンの中に置かれるのではなく、ジオメトリの中に入って流れていく。

新しい分野なので、まず大きさを測るところから始めた。apex.Registry().findMatchingNames('*')

で数えると 2,220種。名前空間で分けると geo が 362、sop が 353 で、この2つだけで

715種ある。APEX の中から SOP

の処理をそのまま呼べるということ。名前空間の付いていないもの (算数や比較) が 475種。

次に、いちばん小さいグラフを組んだ。Value を2つ置いて Add につなぐだけ。3 + 4 = 7.0 が出た。

ここで1つつまずいた。Add の2つ目の入力に値を入れても効かない。a=3 / b=4

とパラメータに入れて実行すると、答えは 3.0 になる。エラーは出ない。入力の型を見ると a が Float、b

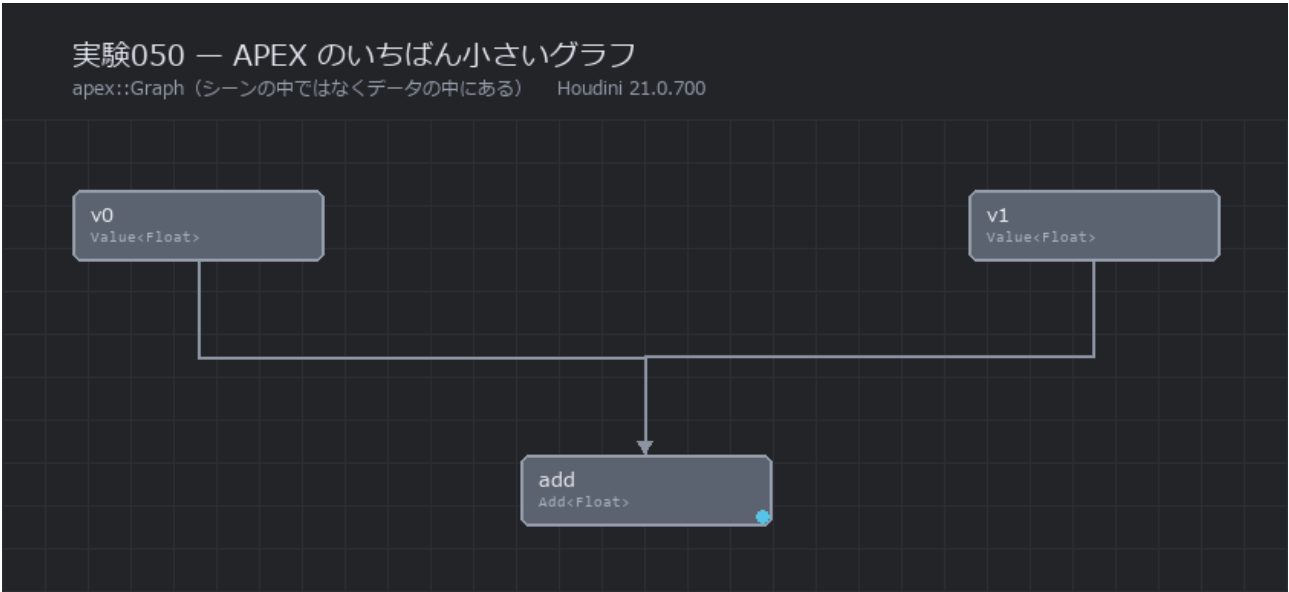
が VariadicArg で、b は「いくつでもつなげる可変長の口」だった。addSubPort

で枝を生やしてからつなぐと動く。可変長なので 1+2+...+10 = 55 もノード1個で通る。

実行は速い。組み立て (compile) が 0.0202ミリ秒、実行が1回あたり

0.499マイクロ秒。組み立ては実行41回分にあたる。

ノードの接続

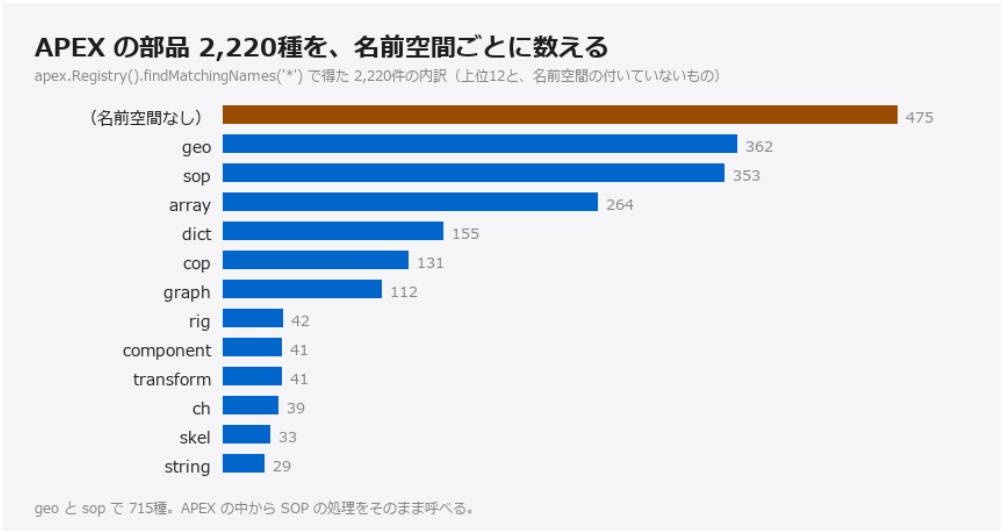


スクリプトが実際に構築したネットワーク。水色の点は表示フラグ。

ノード	タイプ	デフォルトから変更したパラメータ
v0	Value	parm = 3.0
v1	Value	parm = 4.0
add	Add	a = Float b = VariadicArg

APEX の部品を数える

apex.Registry().findMatchingNames('*') で得た 2,220件を、名前空間で分けた。



上位12と、名前空間の付いていないもの。geo と sop で 715種を占める。

名前空間	数	何のための部品か
(名前空間なし)	475	算数・比較・変換など
geo	362	ジオメトリを触る
sop	353	SOP の処理をそのまま呼ぶ
array	264	配列を扱う
dict	155	辞書を扱う
cop	131	画（Copernicus）を扱う
graph	112	グラフ自身を書き換える
rig	42	リグの部品
component	41	リグの構成要素
transform	41	位置・回転・拡大
ch	39	チャンネル（アニメーション）
skel	33	骨組み
string	29	文字列

いちばん小さいグラフ

Value を2つ置いて Add につなぐ。ノード3個・ポート9個。

調べたこと	結果
ノードの数	3個
ポートの数	9個
1つ目の入力の型	Float
2つ目の入力の型	VariadicArg
3 + 4 の答え	7.0

調べたこと	結果
枝を生やさず parm だけ入れた場合	3.0 (b が無視される)

2つ目の入力に変長

枝（サブポート）を生やした数だけ足せる。ノードは1個のまま。

足す数	式	答え	合っているか
2	$1 + 2$	3.0	はい
3	$1 + 2 + 3$	6.0	はい
5	$1 + 2 + 3 + 4 + 5$	15.0	はい
10	$1 + \dots + 10$	55.0	はい

速さと、SOP 側の入口

実行は10,000回の平均。SOP の種類は `hou.sopNodeTypeCategory()` から数えた。

測ったこと	値
組み立て（compile）	0.0202 ミリ秒
10,000回の実行	0.0050 秒
1回あたりの実行	0.499 マイクロ秒
組み立ては実行何回分か	41回分
apex:: で始まる SOP	38種
kinefx:: で始まる SOP	133種
SOP 全体	1,273種
2つで SOP 全体の	13.4%

わかったこと

- APEX の部品は 2,220種あった。名前空間で分けると geo が 362、sop が 353 で、この2つだけで 715種。APEXの中から SOP の処理をそのまま呼べるということで、リグ専用の小さな言語ではない。

- 名前空間の付いていない部品が 475種。Add / Abs / Clamp / Convert といった算数と変換で、Add<Float> のように型ごとに別の部品になっている（Add だけで16種）。

- いちばん小さいグラフは動いた。Value を2つ置いて Add につなぎ、 $3 + 4 = 7.0$ 。ノード3個・ポート9個。

- 2つ目の入力に値を入れても効かない。 $a=3 / b=4$ をパラメータに入れて実行すると答えは 3.0。パラメータの中身を見ると a も b も入っているのに、b だけ無視される。エラーも警告も出ない。

- 理由は入力の型だった。a が Float、b が VariadicArg<Float>。b は「いくつでもつなげる可変長の口」で、値を直接入れる場所ではない。addSubPort で枝を生やしてからつなぐ。型の合わないつなぎ方をすると Mismatched type: /b:value:Float -> /add:b:VariadicArg<Float> と出るので、そこで気づける。

- 可変長なので、いくつでも足せる。枝を10本生やせば $1+2+\dots+10 = 55.0$ がノード1個で出る。SOP の merge のような考え方が、算数の部品にも入っている。

- ・実行は 0.499マイクロ秒。10,000回で 0.0050秒。組み立て（compile）は 0.0202ミリ秒で、実行41回分。組み立ては1回きり、実行は毎フレーム、という作りに合っている。

- ・ SOP 側の入口は 171種。apex:: が 38種、kinefx:: が 133種で、SOP 全体 1,273種の 13.4%。骨組みまわりだけで SOP の1割を超えている。

- ・ この実験は「新しい分野に入るとき、まず何を測るか」の型でもある。部品の数を知る・いちばん小さいものを動かす・速さを測る。実験042でグループに入ったときも同じ順番だった。

次にやること

- ・ 骨（skeleton）を作って APEX で動かす
- ・ apex::invokegraph で SOP からグラフを呼ぶ
- ・ リグの部品（rig 名前空間の42種）を1つずつ見る